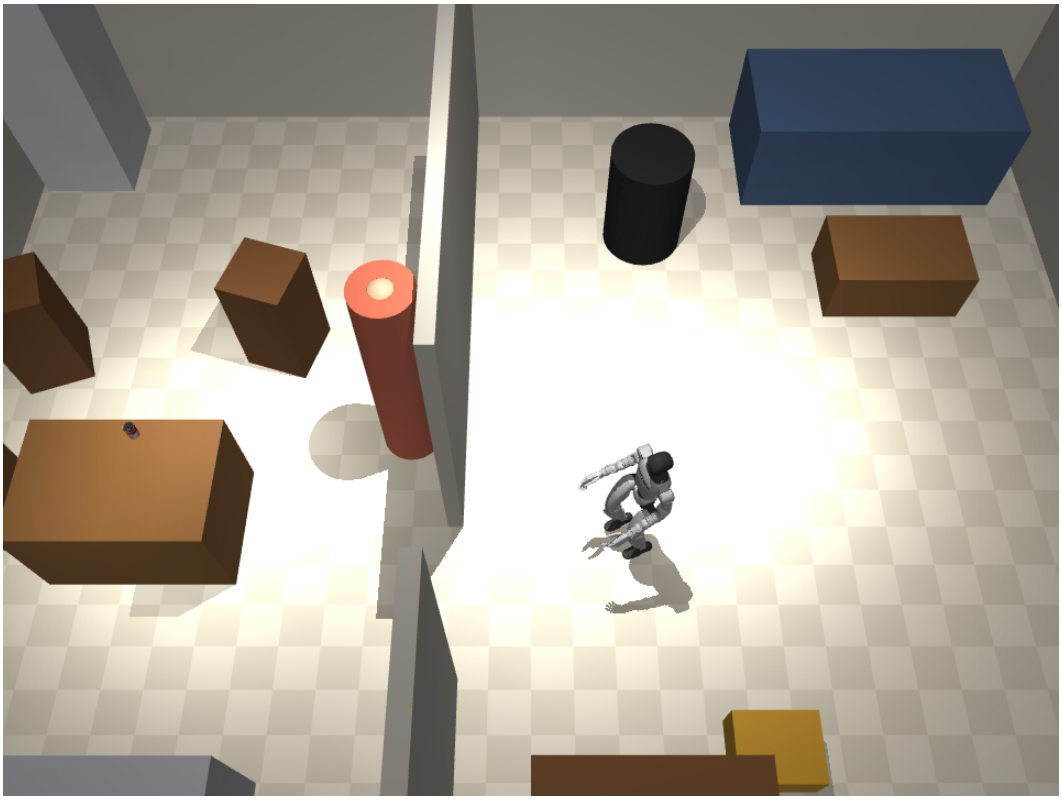
BÁO CÁO DỰ ÁN

HomeBot-Sim

Robot hình người hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật dọn dẹp trong nhà — làm được việc, an toàn với người sống cùng và không cần lập trình riêng cho từng ngôi nhà



Hình 1. Robot Unitree G1 với bàn tay Inspire trong căn hộ mô phỏng MuJoCo; trụ đỏ là một người đang đi lại.

Nền tảng	MuJoCo 3.11, Python; Unitree G1 29 bậc tự do + bàn tay Inspire RH56
Nhiệm vụ	"bring the can to the sink" — mang lon đã dùng từ bàn ăn tới bồn rửa
Số lượt đánh giá	765 lượt mô phỏng (E1–E5, chuyên gia, ACT, Ψ0) trong results/
Mã nguồn	Kho HomeBot-Sim, nhánh homebot-sim-final
Ngày	22/10/2026

Mục lục

Mục lục 2

1. Tóm tắt 3

2. Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết 3

3. Môi trường mô phỏng 4

3.1 Căn hộ . . . 4

3.2 Robot . . . 4

3.3 Người, thú cưng và mức độ khó . . . 4

4. Kiến trúc hệ thống 4

4.1 Đi bộ . . . 5

4.2 Điều hướng và lớp an toàn . . . 5

4.3 Nhận thức bằng camera . . . 5

4.4 Thao tác . . . 6

5. Dữ liệu và chính sách học 6

5.1 Bộ dữ liệu . . . 6

6. Thí nghiệm và kết quả 7

6.1 E1 — Điều hướng và E4 — Tắt lớp an toàn . . . 7

6.2 E2 — Gắp và thả lon . . . 8

6.3 E3 — Toàn bộ nhiệm vụ với người đi lại . . . 8

6.4 E5 — Người cao tuổi sống cùng . . . 9

6.5 Quỹ đạo từ trên xuống . . . 10

7. Đánh giá theo ba yêu cầu 11

8. Quá trình phát triển: các lỗi chính đã tìm và sửa 11

9. Website kết quả và công cụ 12

10. Giới hạn 13

11. Hướng phát triển 13

Phụ lục A. File kết quả 13

Phụ lục B. Cấu trúc mã nguồn 14

1. Tóm tắt

HomeBot-Sim xây dựng và đánh giá một robot hình người làm việc nhà trong mô phỏng vật lý. Robot Unitree G1 với bàn tay năm ngón Inspire nhận lệnh bằng lời *"bring the can to the sink"*, tự đi từ phòng khách tới bàn ăn bằng chính sách đi bộ học tăng cường của Unitree, tìm lon bằng camera RGB-D trên đầu, gắp lon chỉ bằng lực tiếp xúc của ngón tay, mang sang bếp và thả vào bồn rửa — trong khi đồ đạc bị xê dịch mỗi lượt và một người (có lúc thêm thú cưng) đi lại trong nhà. Không bước nào đọc vị trí đồ vật từ trạng thái mô phỏng.

Kết quả chính (bộ điều khiển chuyên gia với nhận thức camera):

Chỉ số	Kết quả	Ý nghĩa
Toàn bộ nhiệm vụ, có người đi lại (E3)	**29/30 (97%)**	Làm được việc
Bồn rửa bị dời tới ±24 cm, robot không được báo (E3)	**28/30 (93%)**	Không hard-code
Người sống cùng là người cao tuổi (E5)	**25/30 (83%)**	Đúng đối tượng cần giúp
Lần chạm người khi robot đang đi: bật vs. tắt lớp an toàn (E4)	**7 vs. 26** / 100 lượt	An toàn với người (giảm 3,7 lần)
Gắp / thả lon (E2, 50 lượt mỗi kỹ năng)	**50/50, 50/50**	Thao tác tin cậy
Sai số định vị lon / bồn bằng camera (trung vị)	**1,7 mm / 1,2–1,8 mm**	Nhận thức chính xác
Robot ngã	**0** trên 765 lượt	Ổn định
Chính sách học ACT (E2 gắp / thả)	29/50, 45/50	Học từ 60 tập minh họa
Ψ0 (Psi0) fine-tune ngắn (E2 gắp / thả; E3)	0/10, 5/10; 0/5	Chưa đủ huấn luyện

Toàn bộ số liệu nằm trong các file CSV ở `results/` và có thể xem từng lượt trên website kết quả (mục 9). Các giới hạn cần biết trước khi trích dẫn số liệu được liệt kê ở mục 10.

2. Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết

Người cao tuổi và người đi lại khó khăn sống tại nhà cần trợ giúp những việc nhỏ lặp lại hằng ngày như mang lon, cốc đã dùng ra bồn rửa. Mỗi lần tự đi qua căn nhà là một nguy cơ té ngã, và không phải lúc nào cũng có người giúp. Một robot trong nhà chỉ thật sự có ích cho việc này nếu nó **đồng thời** đáp ứng ba yêu cầu:

- **Làm được việc trong nhà thật:** đồ đạc bị xê dịch hằng ngày, đồ vật không nằm đúng chỗ cũ, bồn rửa không ở một tọa độ lập trình sẵn.
- **An toàn với người sống cùng:** người đi chậm, dừng bất chợt, đứng đúng chỗ robot cần làm việc — robot không được va vào người khi đang đi, không làm rơi đồ và không ngã.
- **Không cần lập trình lại cho từng ngôi nhà:** robot tự tìm đồ vật và bồn rửa bằng cảm biến của mình.

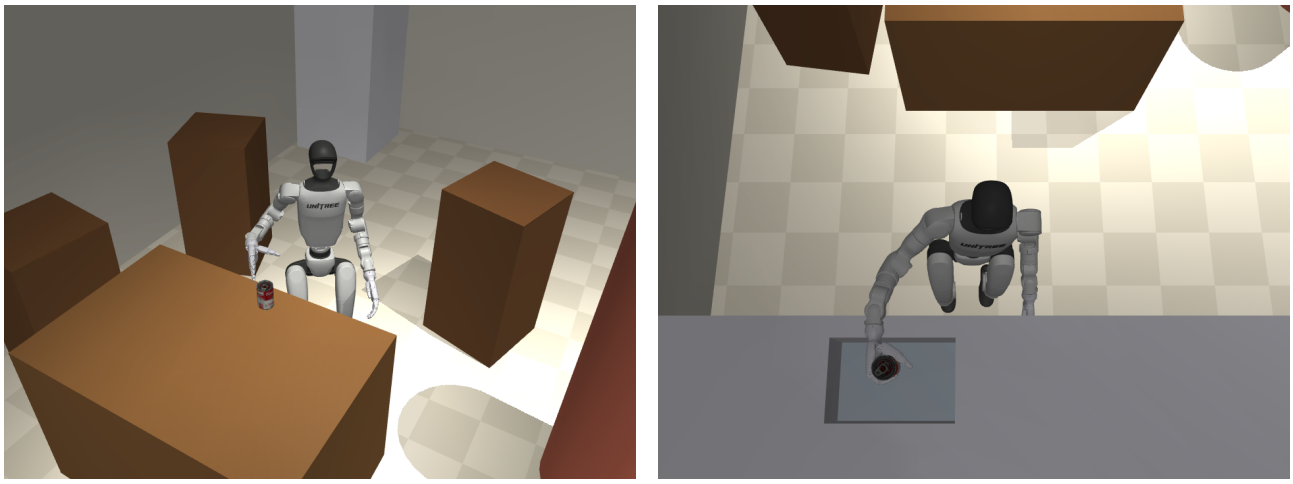
Dự án đo trực tiếp ba tính chất này bằng các chỉ số định lượng và các thí nghiệm có đối chứng:

Nhóm yêu cầu	Chỉ số đo	Thí nghiệm
Hoàn thành việc	Tỷ lệ thành công, thời gian, bước hỏng	E3, E3 bồn dời, E5
An toàn với người	Lần chạm người khi robot đang đi, khoảng cách nhỏ nhất, số lần ngã	E1, E3, E5; E4 (tắt lớp an toàn) để so sánh
An toàn thiết bị / đồ vật	Lần tay chạm, lần dừng tay khi lực > 25 N, lần rơi vật	E2, E3
Không hard-code	Sai số nhận thức lon / bồn; thành công khi bồn bị dời; chính sách học so với chuyên gia	E2, E3

3. Môi trường mô phỏng

3.1 Căn hộ

Căn hộ rộng khoảng 8 × 6 m gồm phòng khách (sofa, bàn trà, kệ TV, giá sách, hộp đồ chơi, ghế xoay) và bếp / phòng ăn (bàn ăn 1,2 × 0,8 m, ba ghế, tủ lạnh, quầy bếp có bồn rửa trũng 18 cm). Hai phòng nối với nhau qua một cửa rộng 1 m trên vách ngăn; mọi lối đi được giữ rộng ít nhất 0,9 m (bề ngang G1 cộng khoảng hở). Mỗi lượt, các ghế được dịch ngẫu nhiên tới ±0,3 m và xoay ngẫu nhiên; bố cục nào làm tắc lối đi hoặc đặt ghế vào vùng thao tác sẽ được lấy mẫu lại. Vật cần mang là lon súp YCB `005_tomato_soup_can`; cốc YCB được giữ lại làm vật gây nhiễu cho bộ nhận dạng.



Hình 2. Robot đứng ở bàn ăn để gắp lon (trái) và ở quầy bếp để thả lon vào bồn (phải).

3.2 Robot

Mô hình **Unitree G1** lấy từ MuJoCo Menagerie (29 bậc tự do), bỏ bàn tay Dex3 và gắn bàn tay **Inspire RH56** từ `unitree_ros` (các khớp mimic được mô hình hóa bằng ràng buộc equality, 6 actuator vị trí mỗi tay). Robot có LiDAR 2D (tia quét `mj_multiRay`), camera RGB-D trên đầu (320 × 240, nhiễu độ sâu ~2 mm × d²) và camera cổ tay. Vòng điều khiển chạy 50 Hz.

3.3 Người, thú cưng và mức độ khó

Người là một trụ đường kính 40 cm, cao 1,7 m; thú cưng là khối 50 × 25 × 30 cm. Cả hai là vật thể động học (mocap) đi theo lộ trình ngẫu nhiên giữa các điểm trong nhà. Để thử trường hợp xấu nhất, người mô phỏng **cố ý không nhường đường** cho robot đang đi. Va chạm được đo bằng khoảng cách giữa các footprint.

Mức / hồ sơ	Nội dung
Mức 1	Chỉ có đồ đạc (ghế bị dịch mỗi lượt)
Mức 2	+ một người trưởng thành đi 0,8–1,2 m/s
Mức 3	+ người + thú cưng
Hồ sơ người cao tuổi (E5)	Đi 0,4–0,7 m/s, dừng 2–6 s giữa đường, thỉnh thoảng đứng do dự 1–3 s, hay quay lại các chỗ quen trong nhà

4. Kiến trúc hệ thống

Một lệnh bằng lời được máy trạng thái `TaskRunner` chia thành chuỗi bước NAVIGATE_TO(table) → MANIPULATE(pick_cup) → NAVIGATE_TO(sink) → MANIPULATE(place_cup). Nhánh điều hướng và nhánh thao tác đều đi qua vật lý: chân do chính sách đi bộ điều khiển bằng mô-men, lon chỉ được giữ bằng tiếp xúc ngón tay, và vị trí lon / bồn lấy từ ảnh camera.



Hình 3. Kiến trúc: điều hướng, nhận thức, thao tác, robot + vật lý, và luồng dữ liệu / học / đánh giá.

4.1 Đi bộ

Chân robot được điều khiển bởi chính sách đi bộ đã huấn luyện sẵn của Unitree (`unitree_rl_gym`, `motion.pt`). Trên mô hình Menagerie G1 (có quán tính rotor, bàn tay Inspire), chính sách này trôi ngang khoảng 0,12 m/s, nên một vòng PI bám vận tốc được thêm vào để robot đi đúng hướng. Khi mang đồ, lệnh vận tốc bị giới hạn thêm (`sonic_bridge.py`). Khi đi tay không, hai tay buông theo thân và đánh ngược pha với chân theo góc hông đo được.

4.2 Điều hướng và lớp an toàn

- **Bản đồ:** LiDAR 2D cập nhật lưới chiếm chỗ có xóa theo tia; bộ theo dõi vật động phân biệt người / thú.
- **A* (1 Hz):** chỉ lập lộ trình qua khe rộng hơn DWA cần 4 cm (tránh kẹt ở khe sát giới hạn), giữ lộ trình cũ trừ khi bị chặn hoặc có đường ngắn hơn rõ rệt.
- **DWA (10 Hz):** footprint bán kính 0,37 m đo trên G1 đang đi, khoảng hở cứng 0,05 m, chỉ dùng tốc độ bước ngang mà chính sách đi bộ thực sự bám được (0,08 m/s).
- **Lớp an toàn (50 Hz):** dừng khi người / thú cách mép robot dưới 0,6 m hoặc thời gian tới va chạm dưới 1,0 s; giảm tốc dưới 1,2 m hoặc 2,0 s; né khi vật vẫn tiến lại; phanh khẩn tới 2,5 m/s²; giảm còn ≤ 0,2 m/s trong bán kính 1,6 m quanh cửa (người có thể bước ra từ sau vách).

4.3 Nhận thức bằng camera

- **Phát hiện:** chiếu ảnh độ sâu thành đám mây điểm; lọc bỏ điểm thuộc chính tay robot theo động học (self-filter theo hộp bao của từng geom); RANSAC tìm mặt đỡ nằm ngang; gom các điểm cao 1–30 cm trên mặt đỡ.
- **Nhận dạng và tư thế 6D:** ICP so cụm điểm với lưới YCB (lon, cốc), loại khi sai số RMSE > 4 mm.
- **Theo dõi:** mỗi vật một bộ lọc Kalman (mô hình bước ngẫu nhiên — vật đứng yên cho tới khi bị dời).
- **Bồn rửa:** tìm lỗ trên mặt phẳng quầy có điểm thấp hơn bên trong (chỗ trũng, không phải bị che), khớp hình chữ nhật miệng bồn và tinh chỉnh từng cạnh; nếu chưa thấy trọn bồn thì robot quay tại chỗ từng ~30° để tìm. Điểm thả và tư thế đứng (vuông góc với mép quầy) chỉ lấy từ ước lượng này.

4.4 Thao tác

Chuyên gia lập trình (`expert.py`) bước căn chỉnh tới khi lon nằm trong vùng làm việc của tay, đứng yên và khóa thân (chính sách đi bộ không đứng yên được nên thân được giữ cố định khi tay làm việc), rồi thực hiện nắm kiểu bắt tay: xoay ngón cái đối diện trước khi tiếp cận, hạ tay sau lon và trượt tới, khép bốn ngón trước rồi ngón cái, siết nhẹ và nhấc chậm. Khi mang, khớp tay được giải IK một lần rồi giữ cố định so với thân. Khi thả, lon được đưa lên 4 cm phía trên nửa trước miệng bồn rồi mở tay.

An toàn tay: các khớp giữ cách giới hạn 0,1 rad, tốc độ ≤ 1,5 rad/s, mọi đường đi trong không gian khớp được kiểm tra va chạm trước khi thực hiện (đi vòng qua cấu hình cao hơn 10 cm nếu cần), tiếp xúc của tay với đồ đạc hoặc thân robot được đếm và tay dừng khi lực vượt 25 N.

5. Dữ liệu và chính sách học

5.1 Bộ dữ liệu

`data/homebot_can` theo định dạng LeRobot v2.1: **60 tập** (30 "pick up the can from the table", 30 "drop the can into the sink"), **25 828 khung** ở 25 Hz, video camera đầu và cổ tay 224 × 224, trạng thái 44 chiều (29 khớp G1, 6 khớp Inspire, tư thế lòng bàn tay 9 chiều), hành động 17 chiều (tư thế lòng bàn tay, chiều cao chậu, cờ đứng yên, 6 lệnh ngón), kèm `modality.json` cho GR00T. Chuyên gia thành công 60/61 lần thử; chỉ giữ tập thành công. Seed của dữ liệu tách biệt với seed đánh giá.

Khi dùng chính sách học, bộ điều khiển cổ điển vẫn đưa robot tới chỗ đứng từ vị trí lon / bồn do camera ước lượng; chính sách học thay chuyên gia điều khiển tay và ngón qua cùng giao diện `pick_cup()` / `place_cup()`.

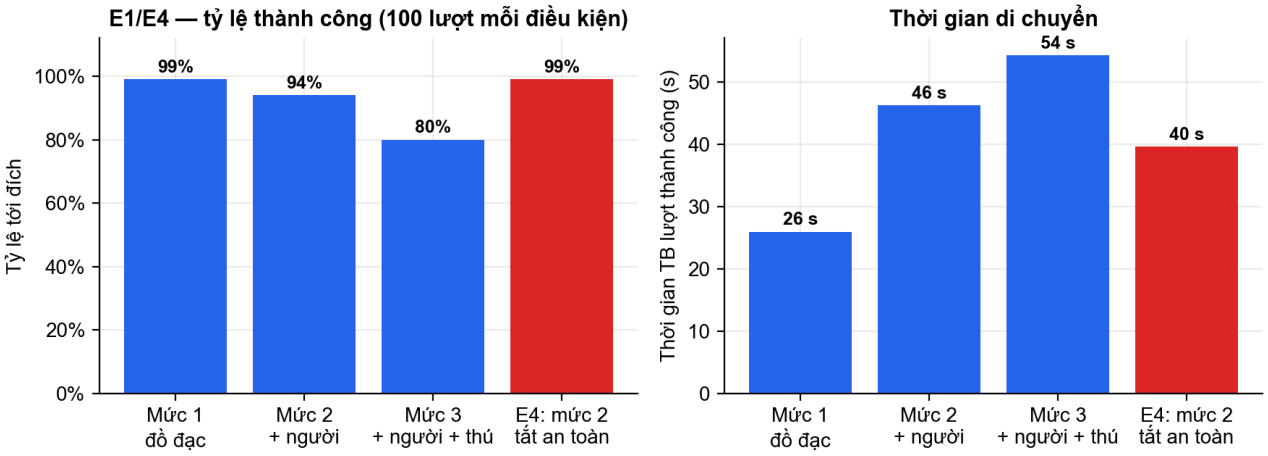
	ACT	Ψ0 (Psi0)	GR00T N1.7
Mô hình	24 M tham số, PyTorch thuần: ResNet-18 cho hai camera, transformer CVAE, chunk 30 hành động	Qwen3-VL-2B (đóng băng) + action expert flow ~500 M, checkpoint công khai "AMO"	VLA của NVIDIA
Huấn luyện	Kaggle 1× T4, 20 000 bước, batch 32, fp16, 58 phút; L1 0,85 → ~0,05	Kaggle 2× T4, bf16 giả lập, batch hiệu dụng 16, 300 bước ≈ 0,2 epoch, 2 giờ 38 phút; loss 44,5 → ~4	Không chạy: cần GPU ≥ 40 GB để fine-tune, backbone bị khóa
Suy luận	CPU trên máy	Server trên Kaggle, mô phỏng gọi qua tunnel (~3 s mỗi lần gọi)	—
E2 gắp / thả	**29/50 / 45/50**	**0/10 / 5/10**	—
E3 toàn nhiệm vụ	Chưa đánh giá (hết RAM 16 GB, hết thời gian)	**0/5** (hỏng ở bước gắp)	—

So với cách huấn luyện của tác giả Ψ0 (8 GPU bf16, batch 128, 40 000 bước), mô hình ở đây được huấn luyện ít hơn khoảng ba bậc độ lớn; số liệu Ψ0 vì vậy chỉ chứng minh đường ống dữ liệu → fine-tune → server → mô phỏng chạy trọn vẹn, không phản ánh năng lực của Ψ0 được huấn luyện đầy đủ.

6. Thí nghiệm và kết quả

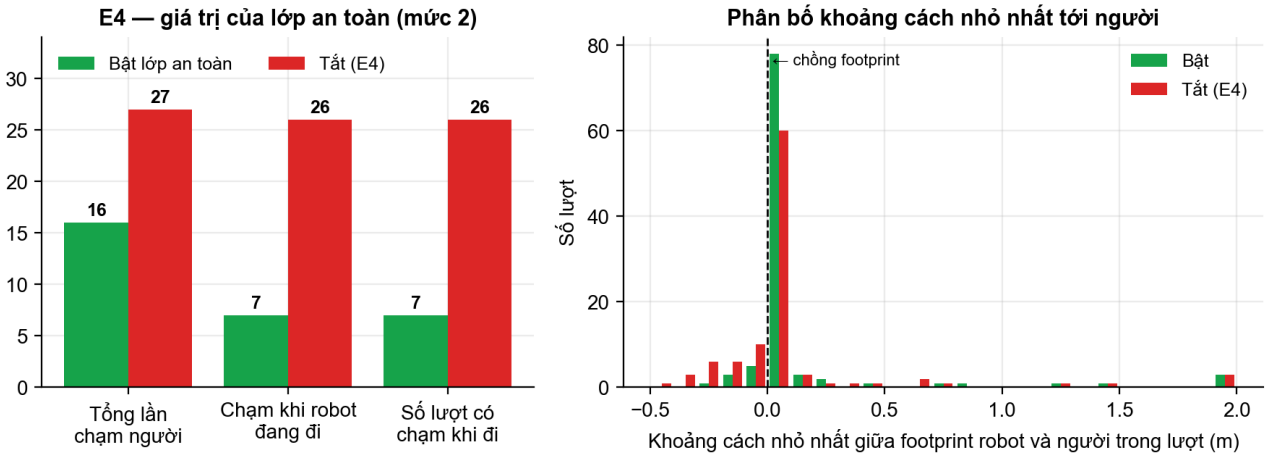
6.1 E1 — Điều hướng và E4 — Tắt lớp an toàn

Mỗi điều kiện 100 lượt: điểm đầu / đích ngẫu nhiên cách nhau ≥ 3 m, ghế dịch ngẫu nhiên, giới hạn 90 s. E4 lặp lại đúng các cảnh của mức 2 nhưng tắt lớp an toàn.



Hình 4. Tỷ lệ tới đích và thời gian trung bình theo mức độ khó.

Điều kiện	Thành công	Chạm đồ đạc	Chạm người (khi robot đi)	Chạm thú	Ngã	Thời gian TB
Mức 1	**99%**	0	—	—	0	26,0 s
Mức 2	**94%**	0	16 (7)	—	0	46,2 s
Mức 3	**80%**	0	13 (11)	7	0	54,3 s
E4: mức 2, tắt an toàn	99%	0	**27 (26)**	—	0	39,6 s



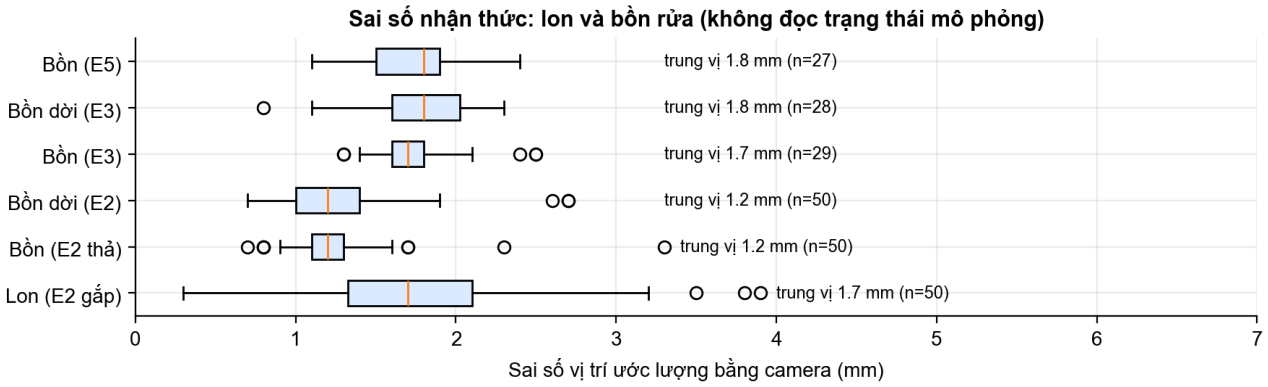
Hình 5. E4: số lần chạm người khi bật / tắt lớp an toàn (trái) và phân bố khoảng cách nhỏ nhất tới người trong mỗi lượt (phải; giá trị âm là footprint chồng nhau).

- Không va chạm đồ đạc và không ngã ở mọi điều kiện. Các lượt không thành công đều là hết giờ 90 s, không phải va chạm (trước khi sửa lỗi, robot chạm đồ đạc 698–1 907 lần / 100 lượt).
- **Tắt lớp an toàn, số lần chạm người khi robot đang đi tăng từ 7 lên 26 (×3,7)**, số lượt có va chạm tăng từ 7 lên 26, dù tỷ lệ tới đích cao hơn một chút (99% so với 94%) và nhanh hơn (40 s so với 46 s): lớp an toàn đổi một ít thời gian lấy an toàn.
- Các va chạm còn lại phần lớn do người mô phỏng cố ý không nhường và đi tới 1,2 m/s trong khi dáng đi của G1 phanh chậm (~0,8 m/s²). Mức 3 thấp hơn chủ yếu vì hết giờ: robot dừng / nhường nhiều khi có hai vật động.

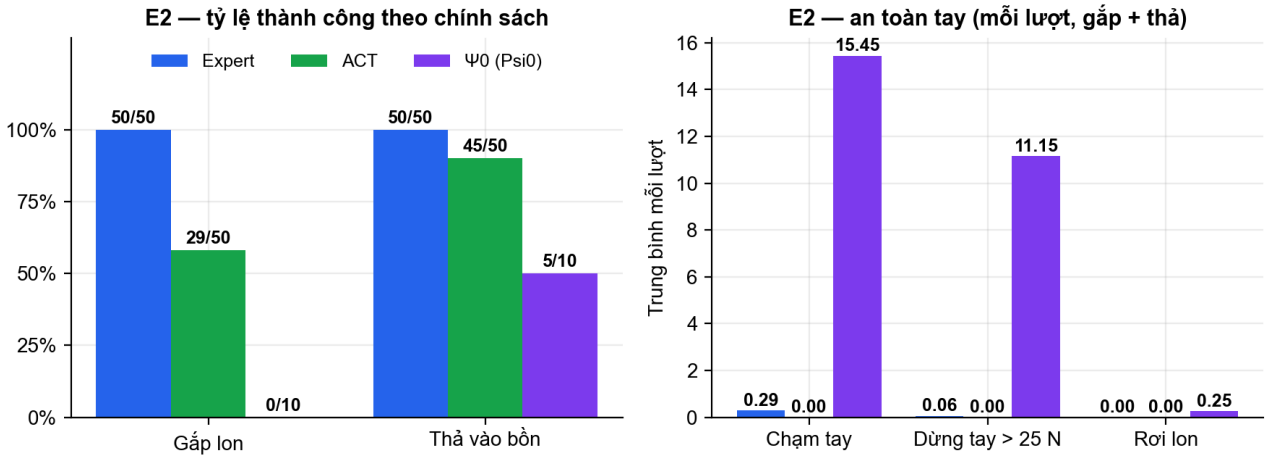
6.2 E2 — Gắp và thả lon

50 lượt mỗi kỹ năng, robot xuất phát lệch ±10 cm / ±15° so với chỗ đứng chuẩn; vị trí lon và bồn do camera ước lượng. Gắp: căn chỉnh, đứng, nắm, nhấc 12 cm, đưa về tư thế mang, giữ 1 s. Thả: thành công khi lon nằm trong lòng bồn và tay đã nhả.

Kỹ năng	Thành công	Sai số nhận thức (trung vị)	Chạm tay	Dừng tay > 25 N	Rơi vật	Ngã
Gắp	**50/50**	lon 1,7 mm	0	0	0	0
Thả vào bồn (bồn do camera tìm)	**50/50**	lon 1,5 mm; bồn 1,2 mm	29	6	0	0
Thả, bồn dời tới ±24 cm (không báo trước)	**50/50**	lon 1,6 mm; bồn 1,2 mm	40	10	0	0



Hình 6. Sai số định vị lon và bồn rửa bằng camera trong các thí nghiệm.



Hình 7. E2: chuyên gia, ACT và Ψ0 — tỷ lệ thành công (trái) và số sự kiện an toàn tay trung bình mỗi lượt (phải).

- Lần chạm tay khi thả là các chạm nhẹ với mép quầy / thân robot khi đưa tay ra vào; bộ tìm đường cánh tay luôn tìm được đường không va chạm.
- **ACT** kém chuyên gia ở bước gắp (58%) nhưng không có lần chạm hay dừng tay nào; các lượt gắp hỏng là hết giới hạn 600 hành động (24 s) mà lon chưa được nhấc lên. Thả đạt 90%.
- **Ψ0** chưa học được thao tác gắp: 0/10, tay chạm nhiều (209 lần chạm, 171 lần dừng > 25 N). Thả 5/10 (lon đã ở trong tay, gần bồn), 4 lượt làm rơi lon ngoài bồn.

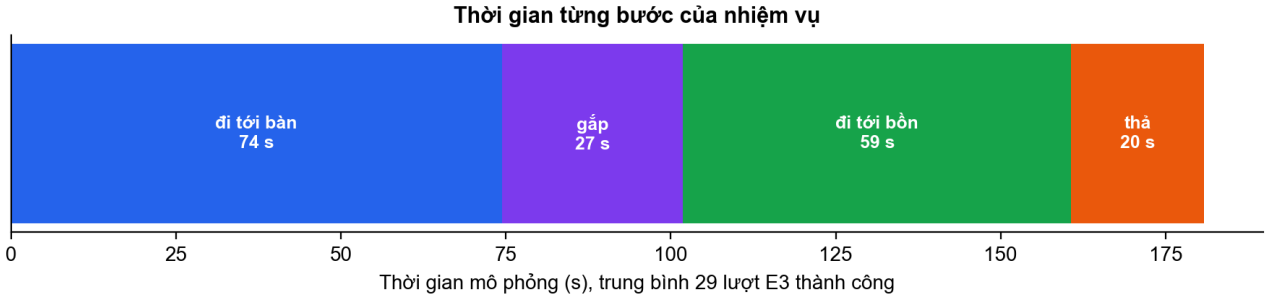
6.3 E3 — Toàn bộ nhiệm vụ với người đi lại

30 lượt ở mức 2: robot xuất phát ngẫu nhiên ở phòng khách, đi tới bàn ăn, tìm và gắp lon, mang sang bếp và thả vào bồn; ghế dịch ngẫu nhiên, một người đi lại suốt lượt, giới hạn 180 s cho mỗi chặng điều hướng.



Hình 8. Khung hình từ video demo (mức 2, seed 2): robot gắp lon ở bàn (trái) và mang lon qua bếp khi người đang đi lại (phải).

Điều kiện	Thành công	Thời gian TB	Sai số bồn (trung vị / max)	Chạm người (khi đi)	Ngã	Dừng tay
Bồn ở chỗ cũ	**29/30 (97%)**	181 s	1,7 / 2,5 mm	10 (5)	0	6
Bồn bị dời tới ±24 cm	**28/30 (93%)**	188 s	1,8 / 2,3 mm	12 (7)	0	2

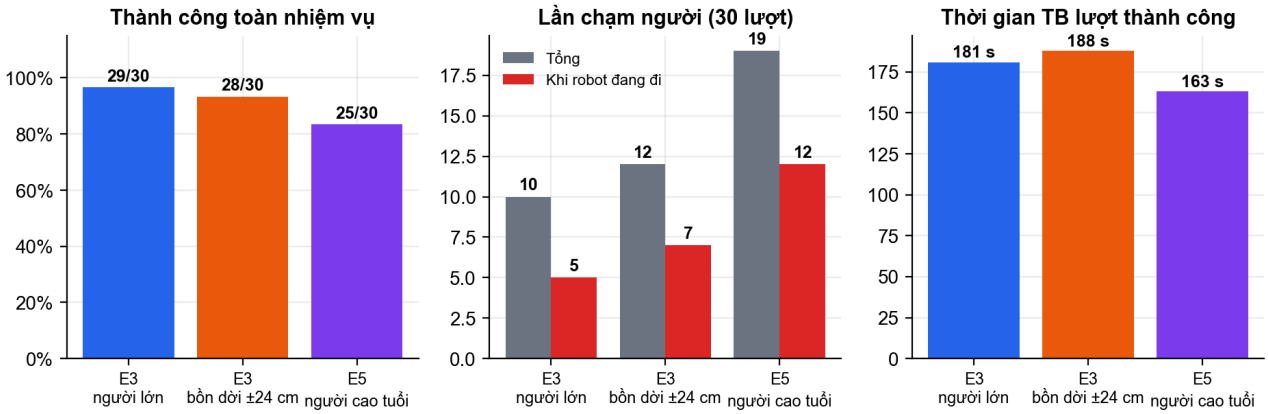


Hình 9. Thời gian trung bình của từng bước trong 29 lượt E3 thành công.

Mọi lượt hỏng còn lại là hết giờ 180 s trên đường tới bồn; không lượt nào làm rơi lon. Ψ0 thay chuyên gia ở hai bước thao tác (5 lượt): 0/5, cả 5 lượt đi tới bàn thành công rồi hỏng ở bước gắp.

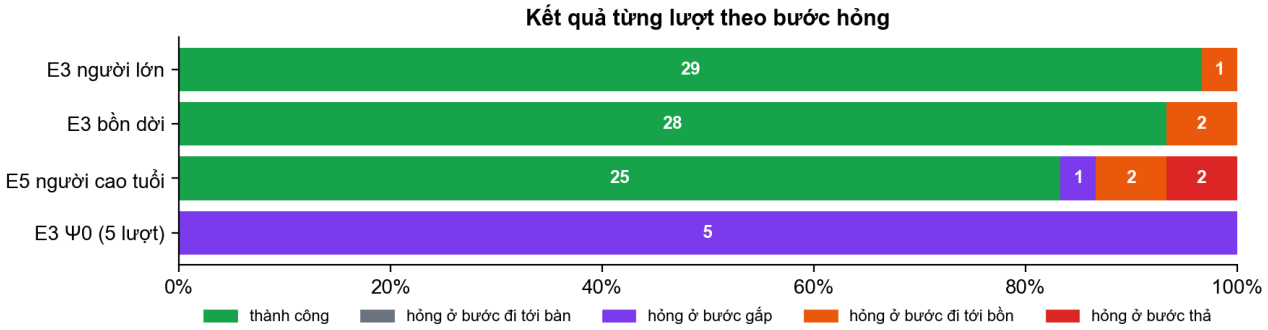
6.4 E5 — Người cao tuổi sống cùng

Cùng nhiệm vụ, cùng seed 0–29 như E3, nhưng người trong nhà theo hồ sơ *người cao tuổi*. Đối chứng: chạy lại E3 với người trưởng thành trên cùng phiên bản mã cho đúng 29/30, nên chênh lệch là do hành vi của người, không do mã thay đổi.



Hình 10. E3 (người lớn), E3 bồn dời và E5 (người cao tuổi): thành công, lần chạm người và thời gian.

Người trong nhà	Thành công	Thời gian TB	Chạm người (khi đi)	Khoảng cách nhỏ nhất (trung vị)	Ngã	Dừng tay
Người trưởng thành (E3)	**29/30 (97%)**	181 s	10 (5)	0,04 m	0	6
Người cao tuổi (E5)	**25/30 (83%)**	163 s	19 (12)	0,04 m	0	7



Hình 11. Kết quả từng lượt theo bước hỏng.

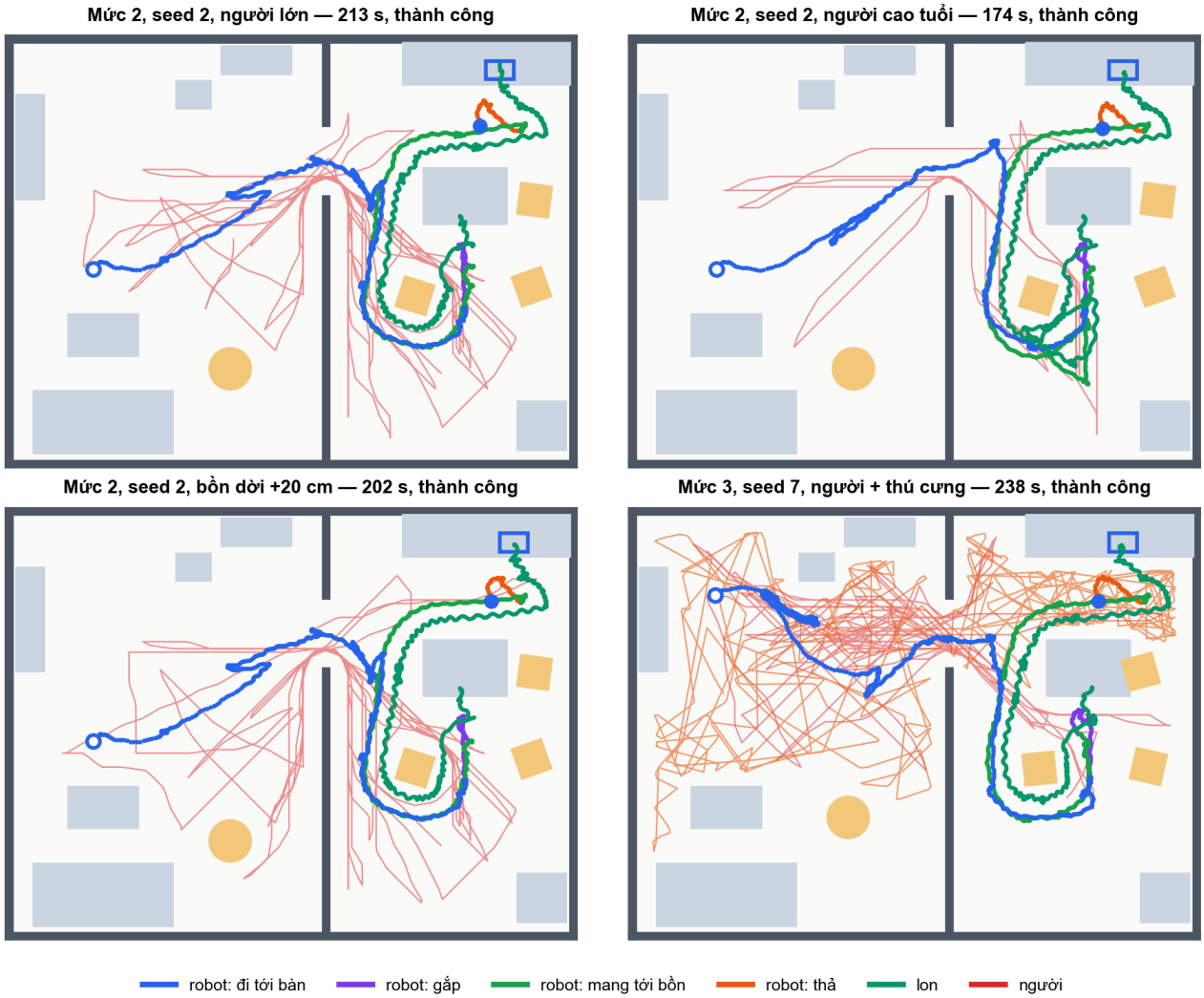
- 5 lượt hỏng (seed 16, 17, 23, 24, 28 — đều thành công với người lớn): 2 lượt hết giờ trên đường tới bồn, 2 lượt thả không thành công, 1 lượt gắp không thành công.
- Số lần chạm người tăng gần gấp đôi (19 so với 10; khi robot đang đi 12 so với 5): người cao tuổi ở lâu trong vùng robot làm việc và không kịp tránh. Lớp an toàn hiện chỉ dừng / đi vòng; với người chậm cần thêm hành vi chờ lâu hơn hoặc lùi ra — đây là hướng cải tiến chính rút ra từ E5.
- Không lượt nào ngã. Thời gian trung bình ngắn hơn (163 s) vì các lượt khó nhất (bị chặn lâu) là các lượt hỏng.



Hình 12. Các tình huống khác: người cao tuổi (trái), mức 3 có thú cưng (giữa), bồn rửa bị dời (phải).

6.5 Quỹ đạo từ trên xuống

Các tập được ghi lại ở 50 Hz và chuyển thành quỹ đạo 10 Hz trên website. Hình 13 cho thấy robot cùng xuất phát (seed 2) nhưng đi khác nhau tùy người trong nhà và vị trí bồn; quãng đường lon đi (xanh lục) bắt đầu ở bàn và kết thúc trong bồn.



Hình 13. Quỹ đạo robot (màu theo bước nhiệm vụ), lon và người / thú cưng trong bốn tập ghi lại. Vòng tròn rỗng: điểm xuất phát; ô vuông xanh: bồn rửa; đồ đạc màu vàng bị xê dịch ngẫu nhiên.

7. Đánh giá theo ba yêu cầu

Yêu cầu	Bằng chứng	Đánh giá
Làm được việc	E3 29/30, E2 100%, 0 lần rơi lon ở E3; lượt hỏng đều là hết giờ khi bị chặn đường	Đạt với chuyên gia; chính sách học còn kém ở bước gắp
An toàn với người	E4: chạm khi đi giảm từ 26 xuống 7; 0 lần ngã / 765 lượt; tay dừng khi > 25 N	Đạt phần lớn; với người cao tuổi số lần chạm tăng gấp đôi — cần hành vi chờ / lùi
Không hard-code	Bồn dời ±24 cm: E2 50/50, E3 28/30; sai số bồn ~1,2–1,8 mm; đồ đạc dịch mỗi lượt	Đạt: lon và bồn đều do camera tìm

Điểm mạnh lớn nhất là toàn bộ chuỗi chạy qua vật lý và cảm biến thật của mô phỏng: chân đi bằng chính sách học tăng cường, lon giữ bằng tiếp xúc, vị trí đồ vật lấy từ ảnh độ sâu. Điểm yếu chính là tương tác với người chậm (E5) và khả năng của chính sách học khi dữ liệu chỉ có 30 tập mỗi kỹ năng.

8. Quá trình phát triển: các lỗi chính đã tìm và sửa

Các con số trên là kết quả sau nhiều vòng đo — tìm nguyên nhân — sửa. Một số lỗi tiêu biểu:

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách sửa
Gắp chỉ 25% dù bàn thử 100%	Khóa thân khi xương chậu đang lắc, weld mềm kéo trôi 13 cm	Khóa khi vận tốc trung bình ổn định, weld cứng, căn theo vị trí trung bình nhịp bước

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách sửa
Robot cọ tường / ghế 698 lần / 100 lượt	Bán kính robot 0,30 m nhỏ hơn footprint thật 0,37 m; DWA tưởng bước ngang được 0,2 m/s	Bán kính theo đo đạc; DWA chỉ dùng bước ngang thật 0,08 m/s
Robot đứng chết ở khe hẹp	A* chấp nhận khe DWA không đi được; đổi lộ trình mỗi giây	A* có biên dư 4 cm; giữ lộ trình (hysteresis)
Robot chạm người bước ra từ cửa	Người bị vách che, robot phanh chậm	Tiêu chí thời gian tới va chạm, phanh khẩn, giảm tốc ở góc khuất
Camera không thấy lon (gắp 82%)	RANSAC chọn mặt ghế thay vì mặt bàn	Tìm vật trên mọi mặt phẳng ngang trong tầm nhìn
Sai số nhận thức 11 mm	Self-filter hình cầu xóa mất nửa trên của lon	Lọc theo hộp bao định hướng của từng geom
Tay tì vào thân robot 104 N	Đường khớp va chạm vẫn được thực hiện	Tìm đường qua nhiều điểm trung gian, chỉ đi đường không va chạm
E3 chỉ 15/30: robot đứng yên sau khi gắp	Ô bản đồ LiDAR phồng từ tâm ô làm khe cạnh bàn bị đóng	Bù lượng tử hóa nửa ô
Bồn rửa là tọa độ cố định	Chuyên gia đọc SINK_CENTER	Camera tìm bồn (lỗ trũng trên mặt quầy)
Lon trượt dần trong tay khi mang	IK đuổi theo xương chậu nhún 2,5 Hz, servo tay cộng hưởng	Giữ khớp tay cố định so với thân khi mang
Bài đánh giá bị treo	Renderer OpenGL không giải phóng, hết RAM	Đóng renderer, tái tạo worker định kỳ

Tiến trình của E3 phản ánh các bản sửa này: 15/30 (50%) → 26/30 (87%) sau khi sửa dáng tay và bản đồ LiDAR → 29/30 (97%) sau khi robot tự tìm bồn bằng camera và giữ tay cố định khi mang.

9. Website kết quả và công cụ

Một website full-stack (`web/`) giúp người chăm sóc hoặc nhà phát triển xem kết quả: backend FastAPI + SQLite nạp mọi CSV trong `results/`, frontend React + TypeScript giao diện tiếng Việt, biểu đồ SVG tự vẽ.

- **Tổng quan:** vấn đề cần giải quyết, thẻ KPI, so sánh E4, điều hướng theo mức, chuyên gia so với chính sách học, bảng E5, ảnh động demo.
- **Thí nghiệm:** bảng 765 lượt có lọc, sắp xếp, xem chi tiết từng lượt (các bước nhiệm vụ) và xuất CSV.
- **Xem lại:** sơ đồ căn hộ từ trên xuống với quỹ đạo robot / người / thú / lon, thanh thời gian, tốc độ phát, trạng thái nhiệm vụ và trạng thái lớp an toàn.
- **Chạy mô phỏng:** chọn mức, seed, độ dời bồn, hồ sơ người, chính sách → máy chủ mô phỏng một tập (2–4 phút) với thanh tiến trình, rồi mở bản ghi.
- **Bản tĩnh:** xuất toàn bộ dữ liệu ra JSON để xem không cần máy chủ.

Lệnh chạy:

```
python -m web.backend.ingest
npm --prefix web/frontend install && npm --prefix web/frontend run build
python -m uvicorn web.backend.app:app --port 8000
```

Các script đánh giá khác: `eval_nav.py` (E1/E4), `eval_manip.py` (E2), `eval_full.py` (E3/E5), `gen_data.py` (dữ liệu), `view.py` (xem trong MuJoCo), `make_video.py` (video).

```
python scripts/eval_nav.py --n 100 --levels 1 2 3 --e4
python scripts/eval_manip.py --n 50
python scripts/eval_full.py --n 30 --level 2
python scripts/eval_full.py --n 30 --level 2 --person elderly --out results/e5_elderly.csv
python scripts/eval_full.py --n 30 --sink-range 0.25 --out results/e3_full_level2_sink_moved.csv
```

10. Giới hạn

- **Mô phỏng, chưa phải robot thật:** người và thú cưng là khối động học với hành vi đơn giản (cố ý không nhường đường — trường hợp xấu nhất); va chạm đo bằng khoảng cách footprint.
- **Định vị:** bộ điều hướng nhận tư thế thật cộng nhiễu 2 cm (không có SLAM).
- **Khóa thân khi thao tác:** chính sách đi bộ không đứng yên được, nên thân được giữ cố định (weld) khi tay làm việc. Bộ đi GEAR-SONIC không được dùng làm bộ điều khiển thân dưới.
- **Dáng đi:** chính sách đi bộ được huấn luyện trên mô hình G1 khác; vòng PI triệt tiêu độ trôi nhưng bước chân vẫn hơi lệch.
- **E2 phần thả** bắt đầu bằng một lần gắp thật ở bàn rồi dịch robot + lon tới gần bồn (chỉ để dựng bài thử; E3 đi bộ cả quãng).
- **Chính sách học:** số liệu E1–E5 là của chuyên gia. ACT chưa được đánh giá trên E3; Ψ0 được huấn luyện ít hơn tác giả khoảng ba bậc độ lớn; GR00T N1.7 không vừa phần cứng sẵn có (GTX 1650 4 GB, Kaggle T4 16 GB).
- **Đối xứng:** lon súp tròn nên góc xoay quanh trục lon không xác định được bằng hình học.
- Kích thước mẫu: E3 / E5 30 lượt mỗi điều kiện, Ψ0 chỉ 10 lượt E2 và 5 lượt E3 — khoảng tin cậy rộng.

11. Hướng phát triển

- **Tương tác với người chậm:** thêm hành vi chờ lâu hơn, lùi ra hoặc nói / ra hiệu xin đường; đánh giá lại E5.
- **Chính sách học:** thu thêm dữ liệu minh họa (hiện 30 tập mỗi kỹ năng), đánh giá ACT trên E3 với máy nhiều RAM hơn; fine-tune Ψ0 / GR00T đầy đủ trên GPU lớn.
- **Đi bộ:** huấn luyện lại chính sách đi bộ trên đúng mô hình G1 + Inspire để bỏ vòng bù trôi và đứng yên được khi thao tác (không cần khóa thân).
- **Đa dạng vật và nhà:** thêm cốc, chai, bát; nhiều bố cục căn hộ; ánh sáng và nhiễu cảm biến khác nhau.
- **Định vị thật:** thay tư thế có nhiễu bằng SLAM từ LiDAR / camera.
- **Chuyển sang robot thật** (sim-to-real) với cùng giao diện điều hướng và thao tác.

Phụ lục A. File kết quả

File	Nội dung	Số lượt
results/e1_e4_nav.csv	E1 mức 1–3 và E4	400
results/e2_manip_expert.csv	E2 chuyên gia (gắp, thả)	100
results/e2_place_sink_moved.csv	E2 thả, bồn dời	50
results/e2_manip_act.csv	E2 ACT	100
results/e2_manip_psi0.csv	E2 Ψ0	20
results/e3_full_level2_expert.csv	E3 chuyên gia	30
results/e3_full_level2_sink_moved.csv	E3 bồn dời	30
results/e3_full_level2_psi0.csv	E3 Ψ0	5
results/e5_elderly.csv	E5 người cao tuổi	30
Tổng		**765**

Ghi chú: `results/summary.md` (sinh bởi `plots.py`) vẫn ghi E3 là 26/30 của phiên bản cũ; các số E3 trong báo cáo này lấy trực tiếp từ `e3_full_level2_expert.csv` (29/30).

Phụ lục B. Cấu trúc mã nguồn

Thư mục / file	Vai trò
homebot/apartment.py	Bố cục căn hộ, ghế ngẫu nhiên, sinh MJCF
homebot/g1.py	G1 + Inspire, camera, IK tay có kiểm tra va chạm
homebot/locomotion/walker.py	Chính sách đi bộ Unitree, giữ tư thế, khóa thân
homebot/env.py	HomeEnv: vòng 50 Hz, người / thú, đếm va chạm, an toàn tay
homebot/lidar.py, homebot/nav/	LiDAR, bản đồ, theo dõi vật động, A*, DWA, lớp an toàn
homebot/perception.py	Nhận thức camera: phát hiện, nhận dạng, 6D, theo dõi, tìm bồn
homebot/expert.py, homebot/tasks.py	Chuyên gia gắp / thả; máy trạng thái nhiệm vụ
homebot/policy.py, homebot/act.py	Bọc chính sách học (ACT, Ψ0, GR00T); mô hình ACT
scripts/	Đánh giá, sinh dữ liệu, huấn luyện, video, xem
notebooks/	Huấn luyện ACT, fine-tune Ψ0 / GR00T trên Kaggle
web/	Website kết quả (FastAPI + React)
report/	Báo cáo, video, ảnh động, slide